



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 7
по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

АСУ П по поддержанию температуры в оранжерее

Студент группы *ИКБО-50-23, Астахов С.П.*

(подпись)

Преподаватель *Щербаков К.В.*

(подпись)

Отчет представлен «___»_____2026 г.

Москва 2026 г.

1. Выделение и описание полей (свойств) и методов выбранных классов

Класс: User

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
id	int	authenticate(), getRole()
login	string	authenticate(), getRole()
password	string	Authenticate()
role	string	получитьКонтент()
fullName	string	getRole()
email	string	authenticate()

Методы класса:

- authenticate(login, password): bool — проверяет соответствие введенных логина и пароля сохранённым значениям, возвращает true при успешной аутентификации
- getRole(): string — возвращает роль пользователя (Operator, Engineer, Admin, Kipia)

Класс: Operator

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
userId	string	confirmAlarm(), releaseLock()
shift	string	confirmAlarm()
responsibleZone	string	confirmAlarm(), releaseLock()
accessLevel	Int	confirmAlarm(), releaseLock()
lastLogin	datetime	confirmAlarm()

Методы класса:

- confirmAlarm(alarmId: int): void — подтверждает аварию, используя userId, responsibleZone, accessLevel, lastLogin
- releaseLock(actuatorId: int): void — снимает блокировку с исполнительного механизма, используя userId, responsibleZone, accessLevel

Класс: Engineer

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
userId	Int	tunePID(), calibrateSensor()
certificate	string	tunePID
specialization	string	tunePID(), calibrateSensor()
accessibleZones	string	tunePID(), calibrateSensor()
lastLogin	datetime	tunePID()

Методы класса:

- tunePID(zoneId: int, kp: float, ki: float, kd: float): void — настраивает ПИД-регулятор, используя userId, certificate, specialization, accessibleZones
- calibrateSensor(sensorId: int): void — калибрует датчик, используя userId, specialization, accessibleZones

Класс: Админ

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
userId	int	createUser(), restoreBackup()
privilegeLevel	int	createUser(), restoreBackup()
backupRights	boolean	restoreBackup()
logRights	boolean	createUser()
twoFactorAuth	boolean	createUser()

Методы класса:

- createUser(userData: object): void — создаёт нового пользователя, используя userId, privilegeLevel, logRights, twoFactorAuth
- restoreBackup(backupId: int): void — восстанавливает резервную копию, используя userId, privilegeLevel, backupRights

Класс: Kipia

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
userId	int	diagnoseEquipment(), sendReport()
qualificationRank	int	diagnoseEquipment()
assignedZones	string	diagnoseEquipment(), sendReport()
emergencyPhone	string	sendReport()
dutySchedule	string	diagnoseEquipment()

Методы класса:

- diagnoseEquipment(equipmentId: int): string — диагностирует оборудование, используя userId, qualificationRank, assignedZones, dutySchedule
- sendReport(reportData: object): void — отправляет отчёт, используя userId, assignedZones, emergencyPhone

Класс: ClimateZone

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
zoneId	int	updateParameters(), checkAlarm()
name	string	updateParameters()
targetTemperature	float	updateParameters(), checkAlarm()
currentTemperature	float	updateParameters(), checkAlarm()
humidity	float	updateParameters()

Методы класса:

- updateParameters(temp: float, humidity: float): void — обновляет параметры зоны, используя zoneId, targetTemperature, currentTemperature, humidity
- checkAlarm(): bool — проверяет аварийные условия, используя zoneId, targetTemperature, currentTemperature

Класс: Sensor

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
sensorId	string	measure(), calibrate()
type	DateTime	measure(), calibrate()
zoneId	string	measure(), calibrate()
lastValue	Контент	measure()
status	Сессия	measure(), calibrate()

Методы класса:

- measure(): float — выполняет измерение, используя sensorId, type, zoneId, lastValue, status
- calibrate(): void — калибрует датчик, используя sensorId, type, zoneId, status

Класс: Actuator

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
actuatorId	int	executeCommand(), reportStatus()
type	string	executeCommand(), reportStatus()
zoneId	int	executeCommand(), reportStatus()
currentPosition	int	executeCommand(), reportStatus()
controlMode	string	executeCommand()

Методы класса:

- executeCommand(command: string, value: float): void — выполняет команду управления, используя actuatorId, type, zoneId, currentPosition, controlMode
- reportStatus(): object — сообщает текущий статус, используя actuatorId, type, zoneId, currentPosition

Класс: PIDController

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
controllerId	string	calculateCV(), updateCoefficients()
kp	string	calculateCV(), updateCoefficients()
ki	DateTime	calculateCV(), updateCoefficients()
kd	float	calculateCV(), updateCoefficients()
setpoint	string	calculateCV()
outputLimits	string	calculateCV()

Методы класса:

- calculateCV(error: float): float — рассчитывает управляющий сигнал, используя kp, ki, kd, setpoint, outputLimits
- updateCoefficients(kp: float, ki: float, kd: float): void — обновляет коэффициенты, используя controllerId, kp, ki, kd

Класс: PLC

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
plcId	int	loadProgram(), handleInterrupt()
idAddress	string	loadProgram()
firmware	string	loadProgram(), handleInterrupt()
scanCycle	int	loadProgram()
connectionStatus	string	loadProgram(), handleInterrupt()

Методы класса:

- loadProgram(programPath: string): void — загружает программу в ПЛК, используя plcId, ipAddress, firmware, scanCycle, connectionStatus
- handleInterrupt(interruptType: string): void — обрабатывает аппаратное прерывание, используя plcId, firmware, connectionStatus

Класс: AlarmEvent

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
eventId	int	confirm(), sendNotification()
timestamp	datetime	confirm(), sendNotification()
zoneId	int	confirm(), sendNotification()
alarmType	string	confirm(), sendNotification()
severity	int	confirm(), sendNotification()
confirmationStatus	string	confirm()

Методы класса:

- confirm(operatorId: int): void — подтверждает аварию, используя eventId, zoneId, alarmType, severity, confirmationStatus
- sendNotification(): void — отправляет уведомление об аварии, используя eventId, zoneId, alarmType, severity

Класс: LogEntry

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
logId	int	write(), filterByTime()
timestamp	datetime	write(), filterByTime()
eventType	string	write(), filterByTime()
source	string	write(), filterByTime()
description	string	write()

Методы класса:

- write(eventType: string, source: string, description: string): void — записывает событие в лог, используя logId, timestamp, eventType, source, description
- filterByTime(start: datetime, end: datetime): List<LogEntry> — фильтрует логи по времени, используя timestamp

Класс: Report

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
reportId	int	generate(), exportPDF()
Type	string	generate(), exportPDF()
startPeriod	datetime	generate()
endPeriod	datetime	generate()
Data	string	generate(), exportPDF()
format	string	generate()

Методы класса:

- generate(type: string, start: datetime, end: datetime): void — генерирует отчёт, используя reportId, type, startPeriod, endPeriod, data
- exportPDF(): string — экспортирует отчёт в PDF, используя reportId, data, format

Класс: Archive

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
archiveId	int	save(), restore()
startTime	datetime	save(), restore()
endTime	datetime	save()
dataType	string	save(), restore()
size	int	save()
storagePath	string	save(), restore()

Методы класса:

- save(data: object): void — сохраняет данные в архив, используя archiveId, startTime, endTime, dataType, size, storagePath
- restore(archiveId: int): object — восстанавливает данные из архива, используя archiveId, dataType, storagePath

Класс: SystemConfig

Свойство	Тип данных	Методы, использующие свойство
configId	int	applyConfig(), resetToDefault()
parameter	string	applyConfig(), resetToDefault()
value	string	applyConfig(), resetToDefault()
zoneId	int	applyConfig()
modifiedBy	string	applyConfig()

Методы класса:

- applyConfig(): void — применяет настройку, используя configId, parameter, value, zoneId, modifiedBy
- resetToDefault(configId: int): void — сбрасывает настройку к значению по умолчанию, используя configId, parameter

2. Построение ER-диаграммы на основе классовой диаграммы

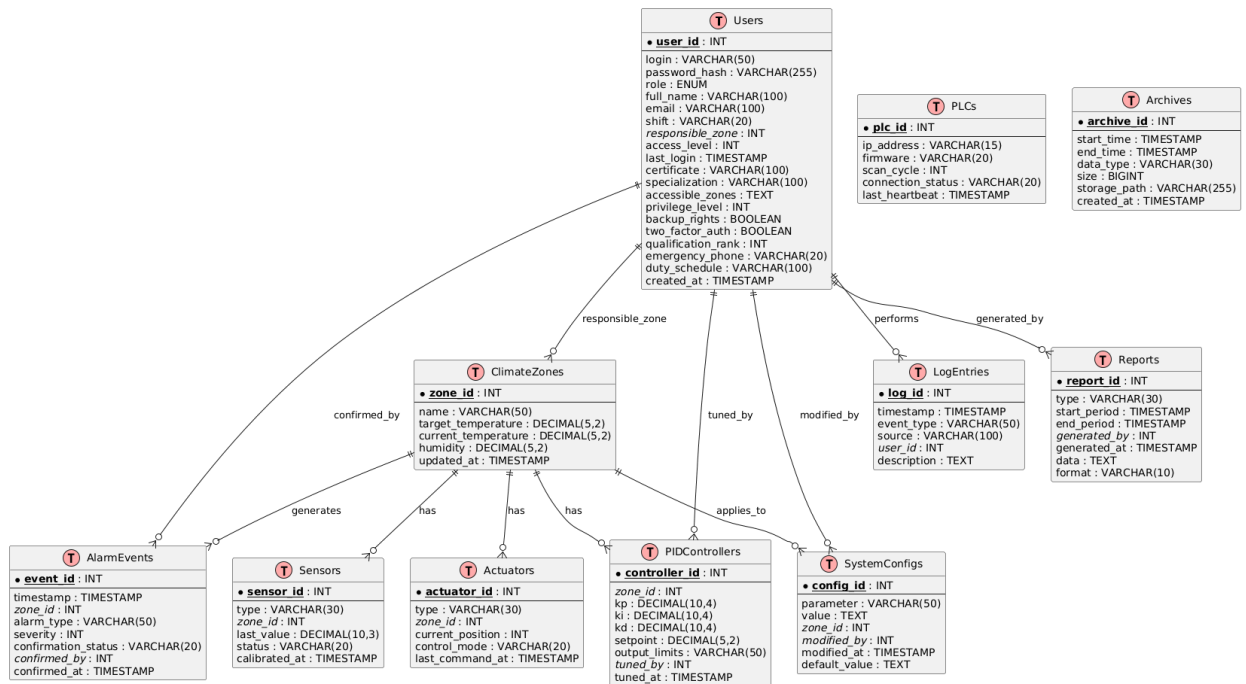


Рисунок 1 - ER-диаграмма